

EQE776 – Trabalho Final

Simulação Estática de uma Unidade de Tratamento de
Águas Ácidas em Refinaria de Petróleo: Estudo da Torre
Esgotadora de H₂S

Aluno: Francisco Davi Belo Rodrigues

2025-11

Introdução – Processo e Modelagem

- Objetivo
 - Simular uma torre de esgotamento de H_2S de um sistema de tratamento de águas ácidas de 2 torres
 - Avaliar o impacto de alterações na carga (teor de contaminantes, vazão e temperatura) no limite de estabilidade térmica da torre (ponto de máxima recuperação de H_2S)
 - Obter um modelo robusto que possa ser convertido em simulação dinâmica que subsidiará treinamentos de agentes de aprendizado por reforço para realizar o controle do sistema.

Metodologia

- Simulação:
 - Aspen Plus V14
- Modelo Termodinâmico:
 - GPSWAT

Metodologia

Modelo Termodinâmico GPSWAT

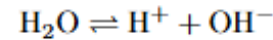
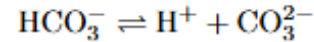
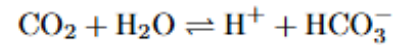
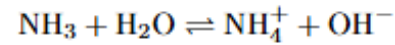
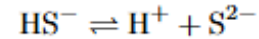
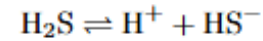
- Desenvolvido em 1990 pelo Gas Process Association
- Específico para aplicações em sistemas de águas ácidas
- Baseado em correções empíricas ajustadas a extensos bancos de equilíbrio de fases para soluções aquosas contendo eletrólitos fracos, incorporando os seguintes aspectos:
 - **Equilíbrios químicos:** representação dos equilíbrios de dissociação/protonação de eletrólitos fracos (H_2S , NH_3 , CO_2 , HCN , entre outros) em solução aquosa.
 - **Equilíbrio líquido-vapor:** cálculo dos coeficientes de fugacidade na fase vapor e das atividades na fase líquida, considerando as não-idealidades introduzidas pela presença de espécies iônicas.
 - **Especiação iônica:** determinação das concentrações de espécies moleculares e iônicas presentes (HS^- , NH_4^+ , HCO_3^- , CO_3^{2-} , etc.).
 - **Propriedades termofísicas:** estimativa de entalpias, capacidades caloríficas e outras propriedades necessárias para balanços de energia e projeto de equipamento.

Metodologia

Modelo Termodinâmico GPSWAT

- Componentes e Reações Consideradas:

- Água (H_2O)
- Sulfeto de hidrogênio (H_2S)
- Amônia (NH_3)
- Dióxido de carbono (CO_2)
- Monóxido de carbono (CO)
- Dissulfeto de carbono (CS_2)
- Mercaptanos (CH_3SH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$)
- Gases leves (hidrocarbonetos, N_2 , H_2 , etc.)



Metodologia

Modelo Termodinâmico GPSWAT

- Limites de aplicabilidade:
 - **Temperatura:** 20 °C a 250 °C
 - **Pressão:** 0,1 bar a 70 bar
 - **Concentração de H₂S:** até 5 wt
 - **Concentração de NH₃:** até 10 wt
 - **Concentração de CO₂:** até 5 wt
 - **pH:** faixa típica de interesse para águas ácidas (aprox. 6–10)
- Adequação ao presente trabalho:
 - As condições operacionais da torre (60–180 °C; 5–7 bar) estão dentro dos limites de validação do modelo.
 - Os componentes principais (H₂O, H₂S, NH₃) estão contemplados no modelo.
 - As concentrações típicas de entrada (H₂S: máx 3500 ppm; NH₃: máx 3000 ppm) enquadram-se nas faixas de aplicabilidade.
 - Implementação no Aspen Plus é bem documentada, facilitando integração com módulos estáticos e dinâmicos.

Metodologia

- Estratégia de simulação
 1. Desenvolvimento do modelo estático em Aspen Plus V14
 2. Análise de Sensibilidade
 3. Exportação dos dados
 4. Análise e interpretação dos resultados obtidos

Metodologia

- Configuração do modelo
 - Bloco: RadFrac

RadFrac is a rigorous model for simulating all types of multistage vapor-liquid fractionation operations. These operations include:

- Ordinary distillation
- Absorption
- Reboiled absorption
- Stripping
- Reboiled stripping
- Extractive and azeotropic distillation

RadFrac is suitable for:

- Two-phase systems
- Three-phase systems
- Narrow and wide-boiling systems
- Systems exhibiting strong liquid phase nonideality

Metodologia

- Configuração do modelo
 - Bloco: RadFrac

RadFrac can handle pumparounds leaving any stage and returning to the same stage or to a different stage.

RadFrac can model columns in which chemical reactions are occurring. Reactions can have fixed conversions, or they can be:

- Equilibrium
- Rate-controlled
- Electrolytic

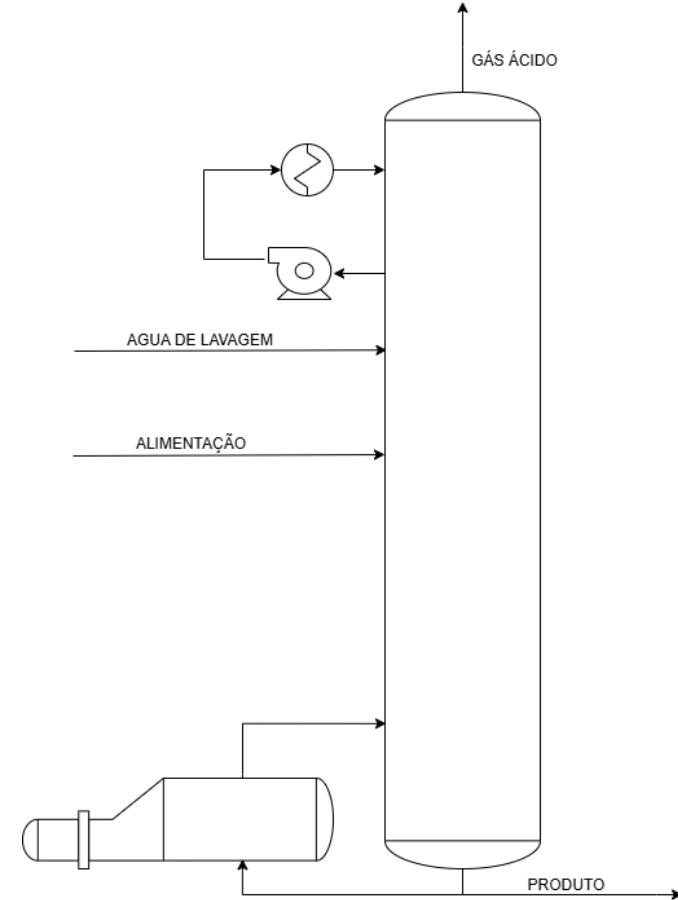
RadFrac can also model columns in which two liquid phases and chemical reactions occur simultaneously, using different reaction kinetics for the two liquid phases. In addition, RadFrac can model salt precipitation.

Although RadFrac assumes equilibrium stages, you can specify either Murphree or vaporization efficiencies. You can manipulate Murphree efficiencies to match plant performance.

Metodologia

- Configuração do modelo – Bloco RadFrac

- Calculation Type: Equilibrium
- Number of stages: 30
- Murphree efficiency (all stages): 70%
- Condenser: None
- Reboiler: Kettle
- Valid Phases: Vapor-Liquid
- Convergence: Standard
- Operation specifications: Reboiler Duty = 2.31 Gcal/h
- Feed streams stages: 14 (sour water) and 7 (stripped water)
- Product streams stages: 1 (vapor) and 30 (liquid)
- Pressure Stage 1: 6 kgf/cm² (m)
- Column pressure drop: 0.2 kgf/cm² (m)
- Reboiler Utility: Medium Pressure Steam (175°C, 127psia)
- Pumparound Draw stage: 2
- Pumparound Return stage: 1 (Source Phase, 6kg/cm² (m))
- Pumparound Drawoff type: Partial. 7000 kg/h, 60°C



Metodologia

- Configuração do modelo – Bloco RadFrac

Foram definidas 2 correntes de alimentação da torre: água ácida (estágio 14) e água tratada (estágio 7)

A especificação da corrente de água ácida foi definida como:

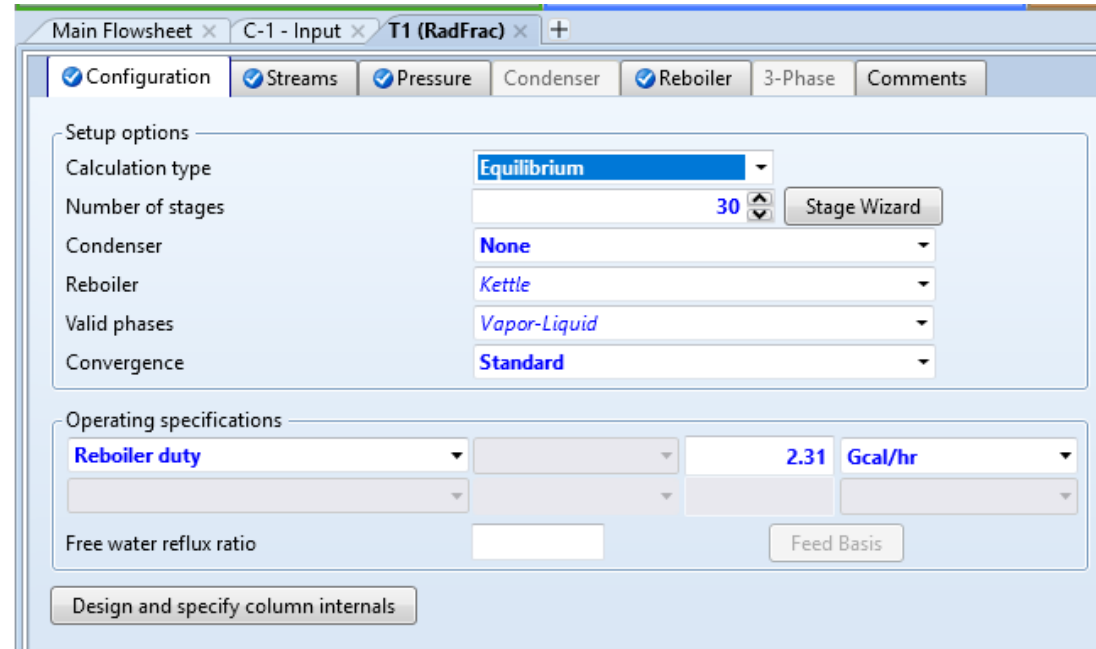
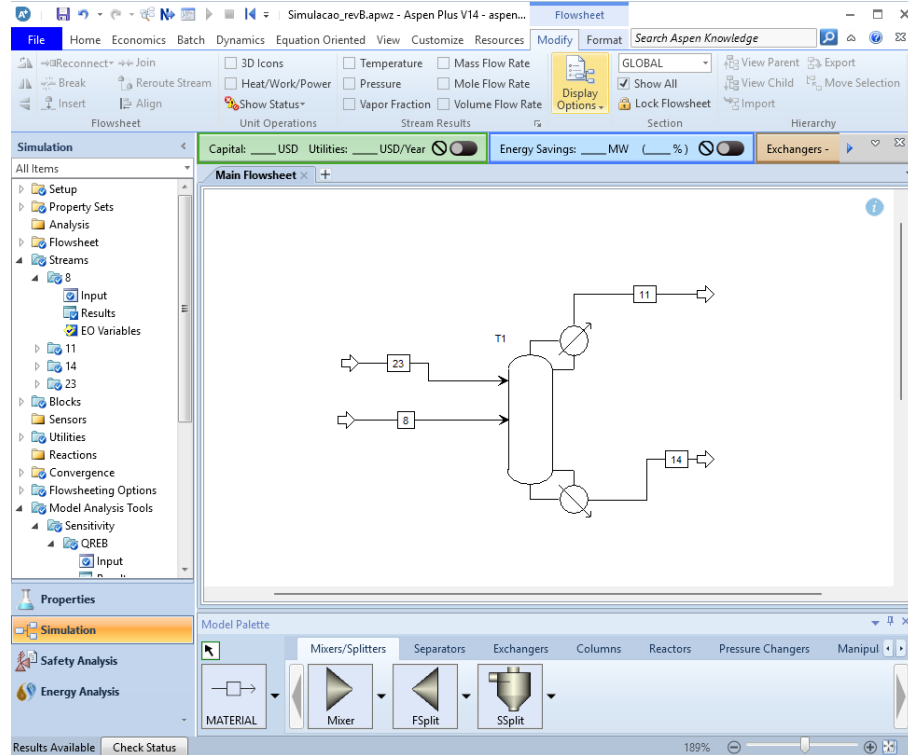
- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 122°C
- Pressure: 8.3 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 50000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: H₂S 0,0035%, NH₃ 0,003%, H₂O 99,9935%

A especificação da corrente de água tratada de alimentação na torre esgotadora foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 100°C
- Pressure: 11.5 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 3000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: NH₃ 5E-6% (5ppm) H₂O 100%

Metodologia

- Configuração do modelo – Bloco RadFrac



Metodologia

- Configuração do modelo – Bloco RadFrac

Main Flowsheet x C-1 - Input x T1 (RadFrac) x +

Configuration Streams Pressure Condenser Reboiler 3-Phase

View **Top / Bottom**

Top stage / Condenser pressure

Stage 1 / Condenser pressure kg/sqcm

Stage 2 pressure (optional)

☒ Stage 2 pressure kg/sqcm

☐ Condenser pressure drop kg/sqcm

Pressure drop for rest of column (optional)

☐ Stage pressure drop kg/sqcm

☒ Column pressure drop kg/sqcm

Main Flowsheet x C-1 - Input x T1 (RadFrac) x +

Configuration Streams Pressure Condenser Reboiler 3-Phase Comments

Flow rate cum/hr

Outlet condition C

Optional

Reboiler outlet pressure kg/sqcm

Reboiler return feed convention

Utility

Reboiler configurations

☒ Circulation without baffle ☐ Circulation with baffle ☐ Circulation with auxiliary baffle

Metodologia

- Configuração do modelo – Bloco RadFrac

Main Flowsheet x C-1 - Input x T1 (RadFrac) x +

☒ Configuration ☒ Streams ☒ Pressure ☐ Condenser ☒ Reboiler ☐ 3-Phase

Feed streams

	Name	Stage	Convention
▶	8	14	Above-Stage
▶	23	7	Above-Stage

Product streams

	Name	Stage	Phase	Basis	Flow
▶	11	1	Vapor	Stdvol	
▶	14	30	Liquid	Stdvol	

Pseudo streams

	Name	Pseudo Stream Type	Stage	Internal Phase	Reboiler Phase	R Co
--	------	--------------------	-------	----------------	----------------	------

Main Flowsheet x C-1 - Input x T1 Configuration Pumparounds P-1 x +

☒ Specifications ☐ Heat Streams ☐ Results

Source

Draw stage: 2

Phase: Liquid

Destination

Return stage: 1

Vapor return stage: 1

Return option: On-Stage

Valid phases: Source-Phase

Pressure: 6 kg/sqcmg

Drawoff type

☒ Partial (enter 2 specifications)

☐ Total (enter 1 specification)

Operating specifications

Flow: Mass 7000 kg/hr

Temperature: 60 C

Utility specification

Utility: U-2

Metodologia

- Configuração do modelo – Utilidades

Main Flowsheet x C-1 - Input x U-1 (UTILITY) x +

Specifications Inlet/Outlet Properties Flash Options Diagnostics EO Options Carbon Trac

Utility type: **Steam**

Utility cost

☐ Purchase price \$/kg

☒ Energy price **2.2e-06** \$/kJ

Heating/Cooling value

☐ Specify heating/cooling value

☒ Specify inlet/outlet conditions

Heating/Cooling value kcal/kg

Inlet temperature 175 C

Outlet temperature 174 C

Consistency check specifications

Consistency check **Error**

Flow direction **Countercurrent**

Minimum approach temperature **10** C

Utility side film coefficient for energy analysis

☒ Specify **0.0216** GJ/hr-sqm-C

☐ Calculate from properties

Viscosity: 0.0152 cP

Conductivity: 0.031 Watt/m-K

Density: 493 kg/cum

Inlet state variables

Temperature 175 C

Vapor fraction 1

Outlet state variables

Temperature 174 C

Vapor fraction 0

Composition

Basis: **Mole**

Component	Value
CO2	
H2S	
NH3	
H2O	

Metodologia

- Configuração do modelo – Utilidades

Main Flowsheet x C-1 - Input x U-2 (UTILITY) x +

☒ Specifications ☒ Inlet/Outlet Properties Flash Options Diagnostics EO O

Utility type **Water**

Utility cost

☐ Purchase price \$/kg

☒ Energy price \$/kJ

Heating/Cooling value

☐ Specify heating/cooling value ☒ Specify inlet/outlet conditions

Heating/Cooling value kcal/kg

Inlet temperature C

Outlet temperature C

Consistency check specifications

Consistency check

Flow direction

Minimum approach temperature C

Utility side film coefficient for energy analysis

☒ Specify ☐ Calculate from properties

GJ/hr-sqm-C Viscosity: c

Main Flowsheet x C-1 - Input x U-2 (UTILITY) x +

☒ Specifications ☒ Inlet/Outlet Properties Flash Options Diagnostics EO Options

Inlet state variables

Temperature C

Pressure atm

Outlet state variables

Temperature C

Pressure atm

Composition

Basis

	Component	Value
▶	CO2	
▶	H2S	
▶	NH3	
▶	H2O	

Metodologia

- Configuração do modelo – Módulo de análise de sensibilidade

The screenshot displays the Aspen Plus Sensitivity Analysis module interface. The left pane shows the 'Simulation' tree with 'Sensitivity' > 'QREB' selected. The main pane shows the 'Vary' tab with a table of manipulated variables.

Variable	Active	Manipulated variable	Units
1	☒	Block-Var Block=T1 Variable=QN Sentence=COL-SP...	Gcal/hr

Buttons: New, Delete, Copy, Paste, Send to Aspen Multi-Case

Section: Edit selected variable

Manipulated variable

Variable: 1
Type: Block-Var
Block: T1
Variable: QN
Sentence: COL-SPECS
Units: Gcal/hr

Manipulated variable limits

☐ Equidistant ☒ Logarithmic ☐ List of values

Start point: 2 Gcal/hr
End point: 4.8 Gcal/hr
Number of points: 15
Factor: 1.06453

☒ Report labels

Metodologia

- Configuração do modelo – Módulo de análise de sensibilidade

Main Flowsheet x QREB x +

☒ Vary ☒ Define ☒ Tabulate Options Cases Fortran Declarations Comments

^ Sampled variables (drag and drop variables from form to the grid below)

Variable	Definition
TBOT	Stream-Var Stream=11 Substream=MIXED Variable=TEMP Units=C
TTOP	Stream-Var Stream=14 Substream=MIXED Variable=TEMP Units=C
H2SGAS	Mass-Flow Stream=11 Substream=MIXED Component=H2S Units=kg/hr
NH3GAS	Mass-Flow Stream=11 Substream=MIXED Component=NH3 Units=kg/hr
H2OGAS	Mass-Flow Stream=11 Substream=MIXED Component=H2O Units=kg/hr

New Delete Copy Paste Move Up Move Down View Variable

^ Edit selected variable

Variable ☒ TBOT

Category

☐ All

☐ Blocks

☒ Streams

☐ Model Utility

☐ Property Parameters

Reference

Type

Stream:

Substream:

Variable:

Units:

Main Flowsheet x QREB x +

☒ Vary ☒ Define ☒ Tabulate Options Cases Fortran Declaration

Fill Variables Table Format

Column No.	Tabulated variable or expression
1	TBOT
2	TTOP
3	H2SGAS
4	NH3GAS
5	H2OGAS
6	H2SWATER
7	NH3WATER
8	H2OWATER
9	H2SFEED
10	NH3FEED
11	H2OFEED
12	FEED
13	GAS
14	WATER
*	

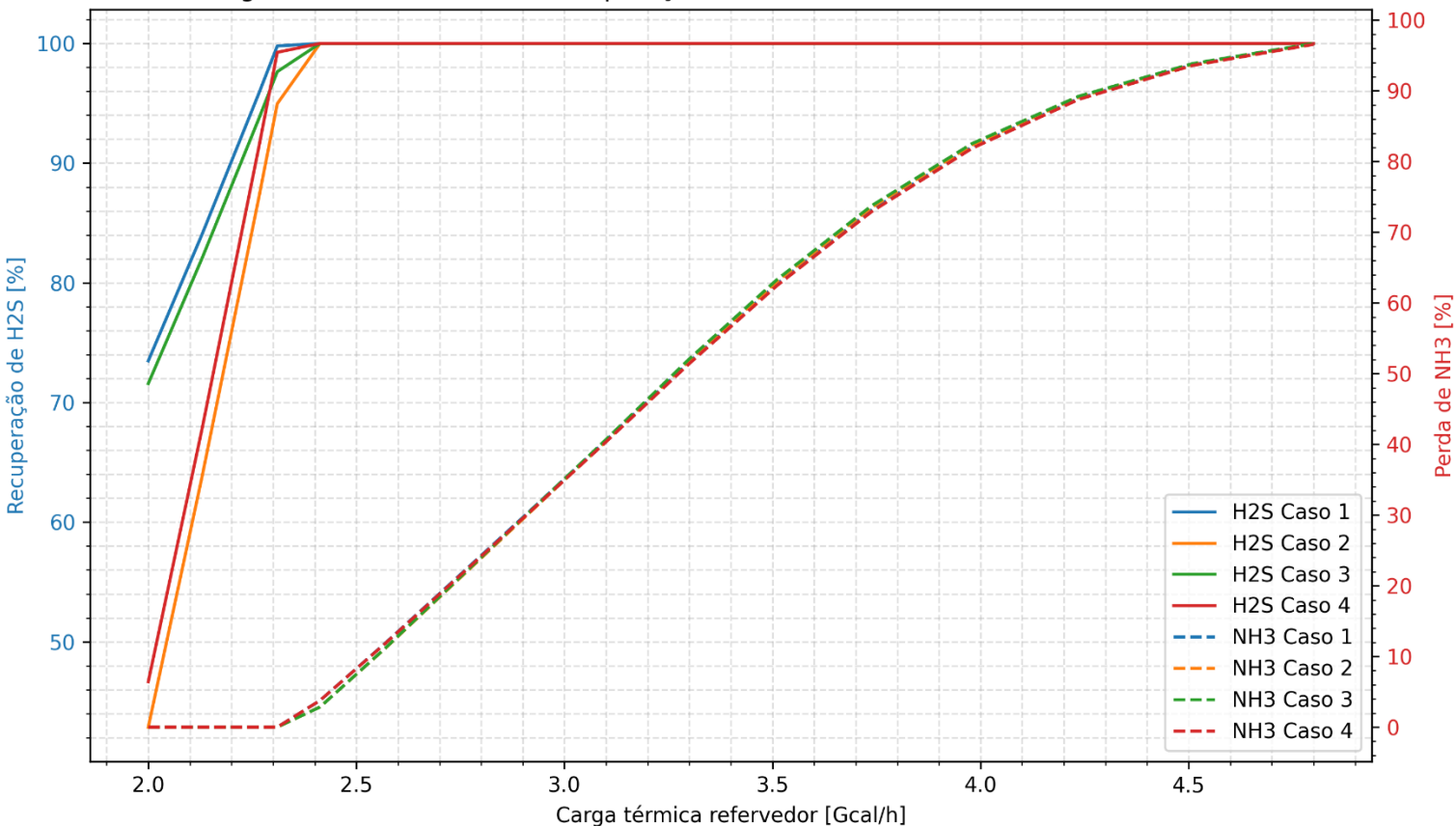
Metodologia

- Casos de estudo:

- Caso 1: Máximo H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 2: 50% H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 3: Máximo H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 4: 50% H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 5: Vazão Mássica de alimentação reduzida em 5%
- Caso 6: Vazão Mássica de alimentação aumentada em 5%
- Caso 7: Temperatura de operação reduzida em 2,5%
- Caso 8: Temperatura de operação aumentada em 2,5%

Resultados

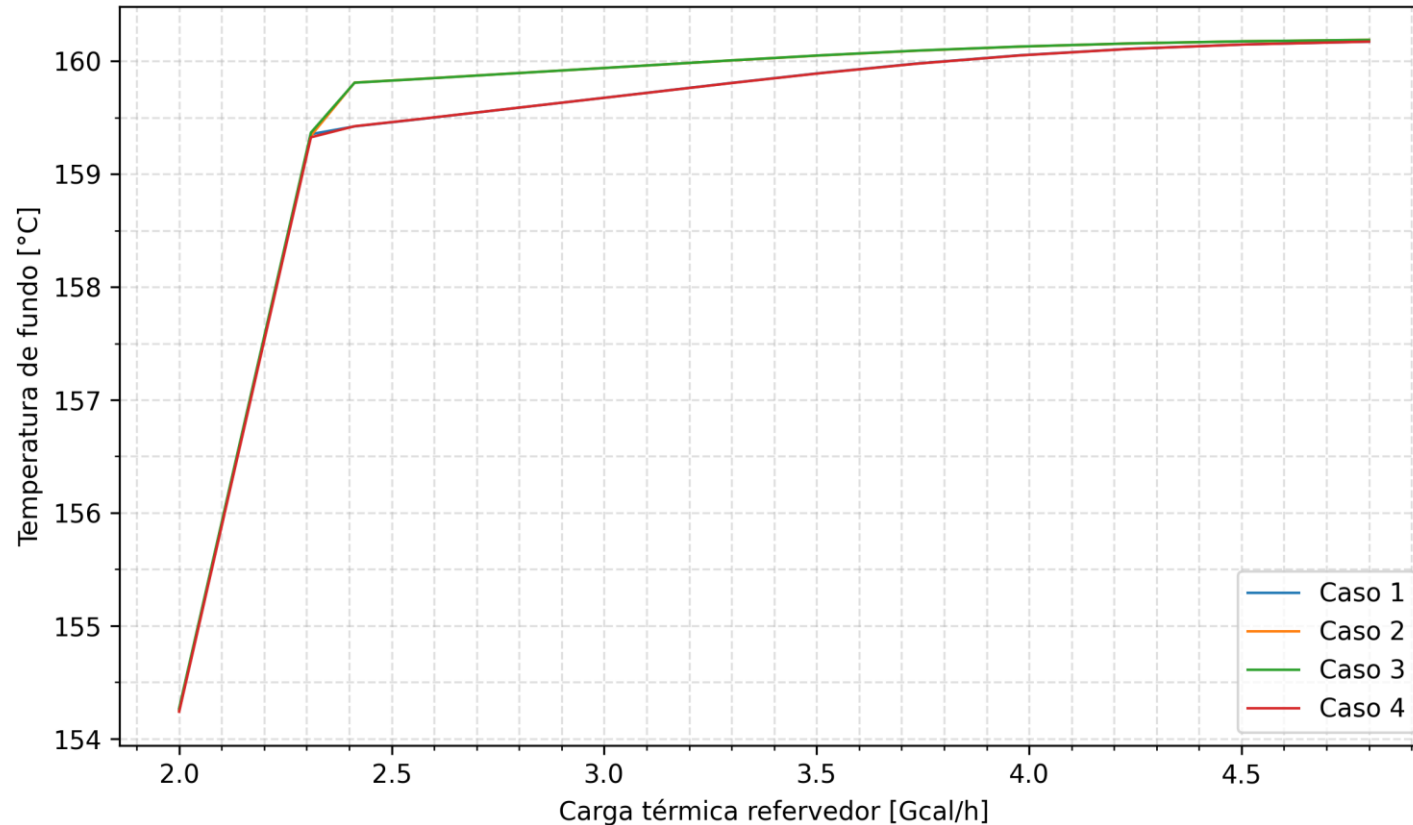
Carga térmica refeedor x Recuperação H₂S e Perda NH₃ - influência contaminantes



- Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 5: Vazão alim. em 95%
- Caso 6: Vazão alim. em 105%
- Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
- Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

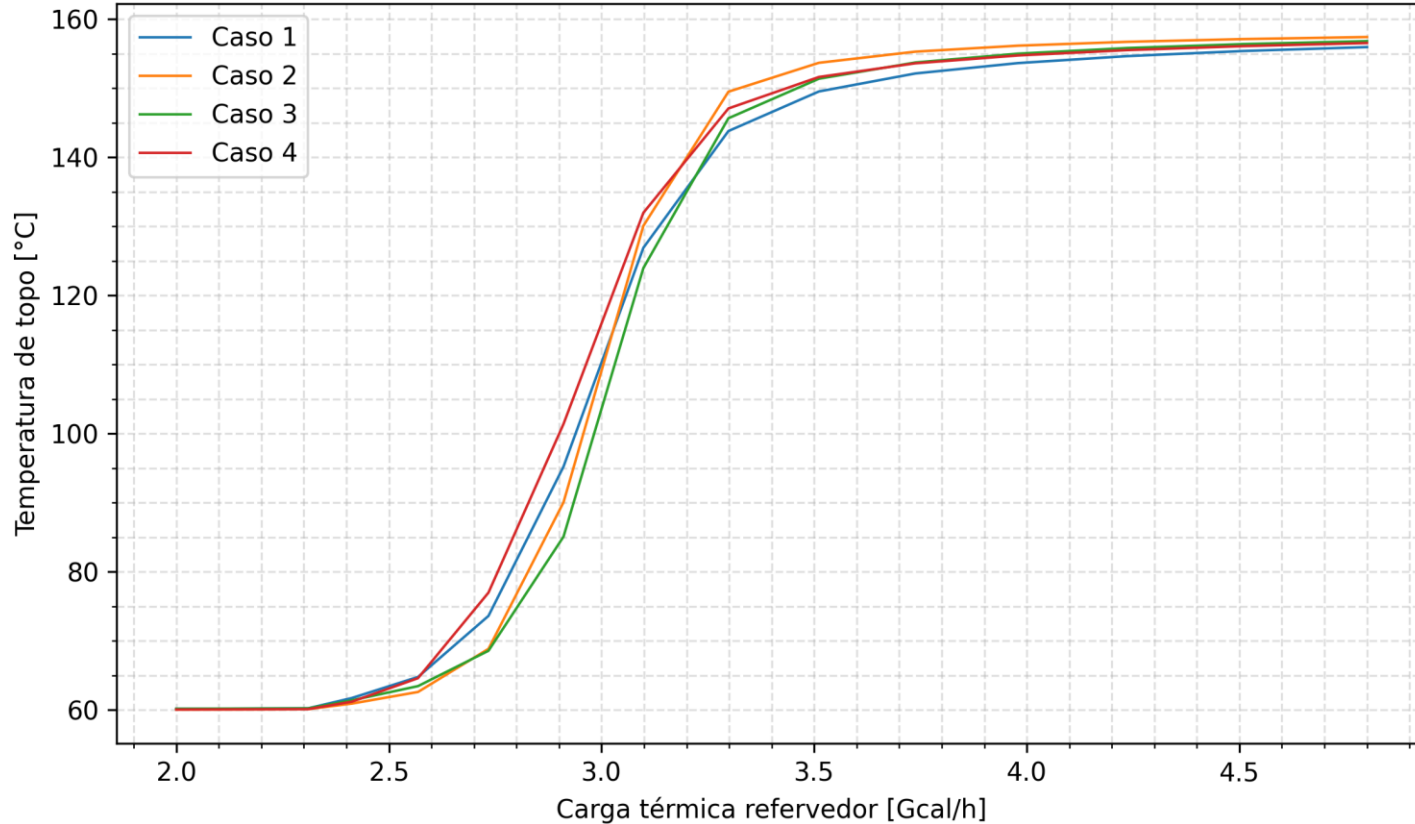
Carga térmica refeedor x T Fundo - influência contaminantes



- Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 5: Vazão alim. em 95%
- Caso 6: Vazão alim. em 105%
- Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
- Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

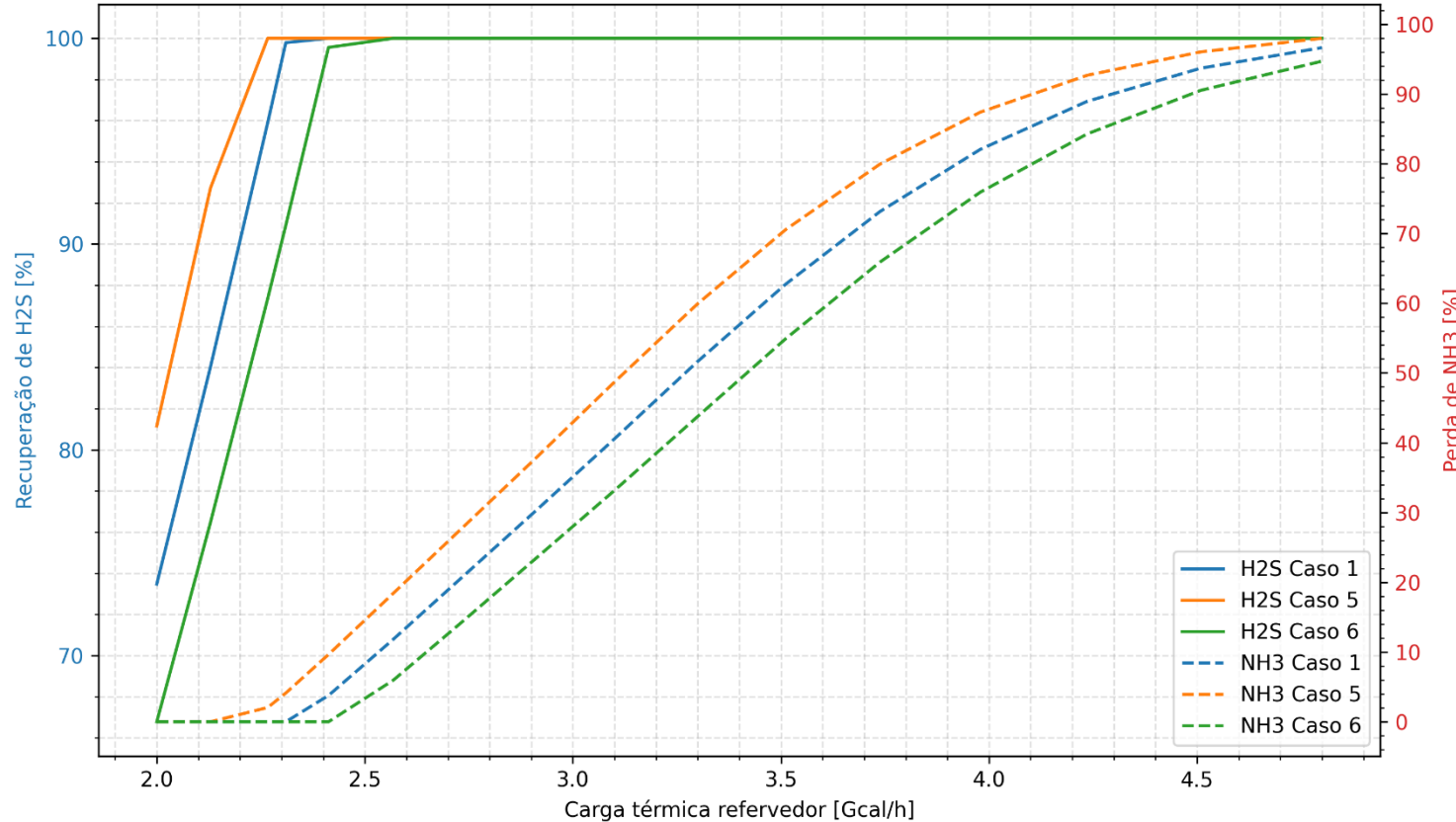
Carga térmica refeedor x T Topo - influência contaminantes



- Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
- Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
- Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
- Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
- Caso 5: Vazão alim. em 95%
- Caso 6: Vazão alim. em 105%
- Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
- Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

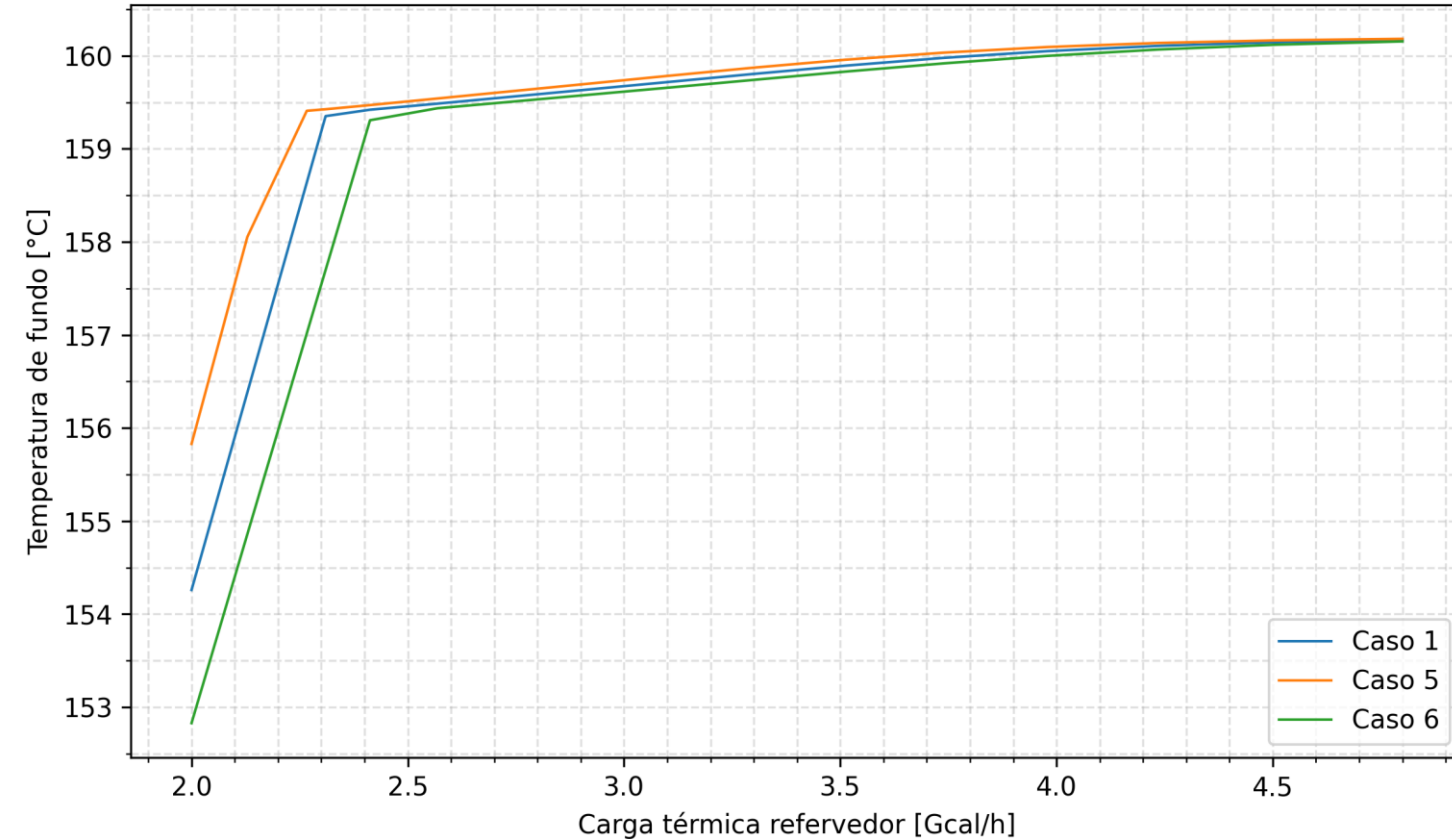
Carga térmica refeedor x Recuperação H₂S e Perda NH₃ - influência vazão carga



- Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
- Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
- Caso 5: Vazão alim. em 95%
- Caso 6: Vazão alim. em 105%
- Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
- Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

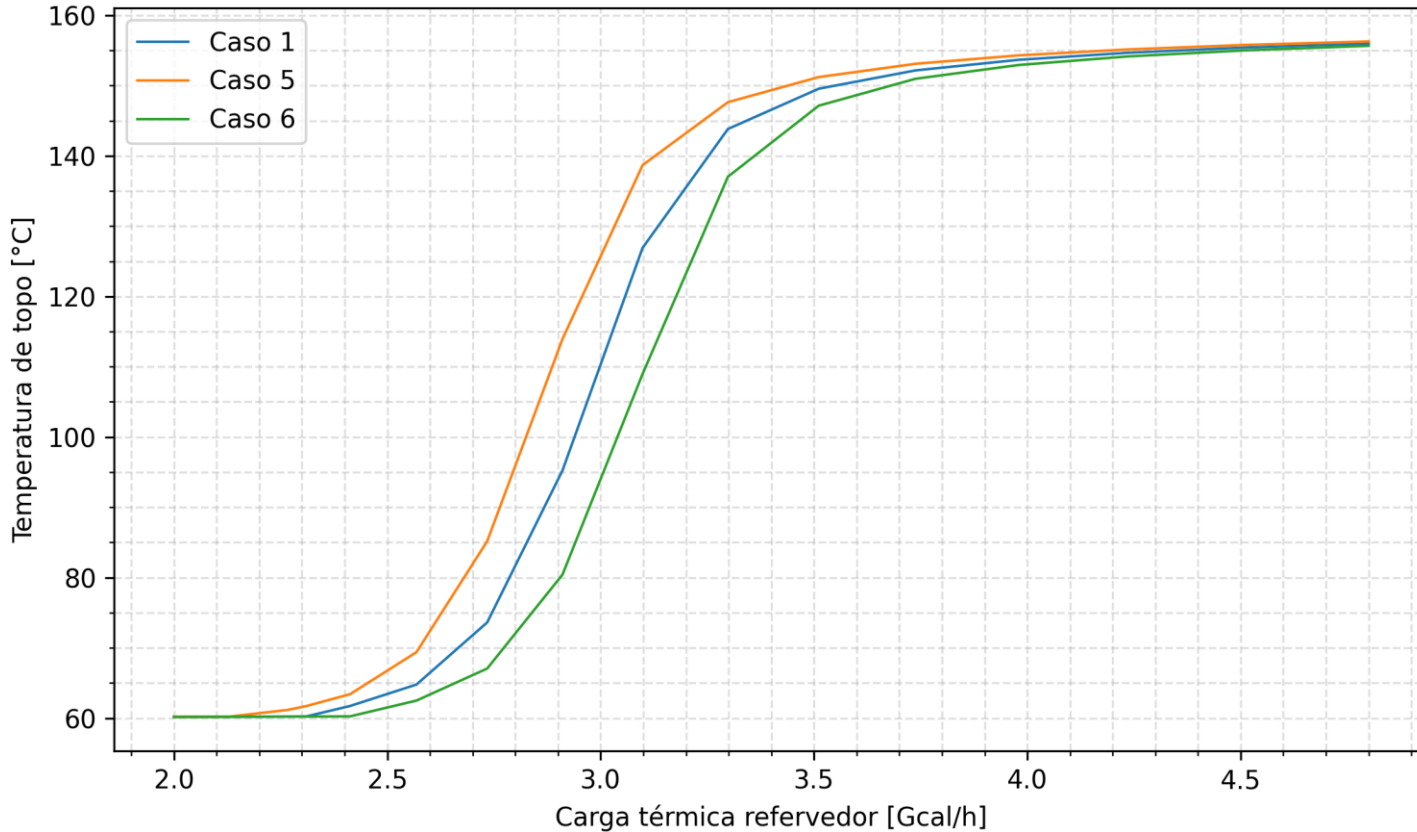
Carga térmica refeedor x T Fundo - influência vazão carga



Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

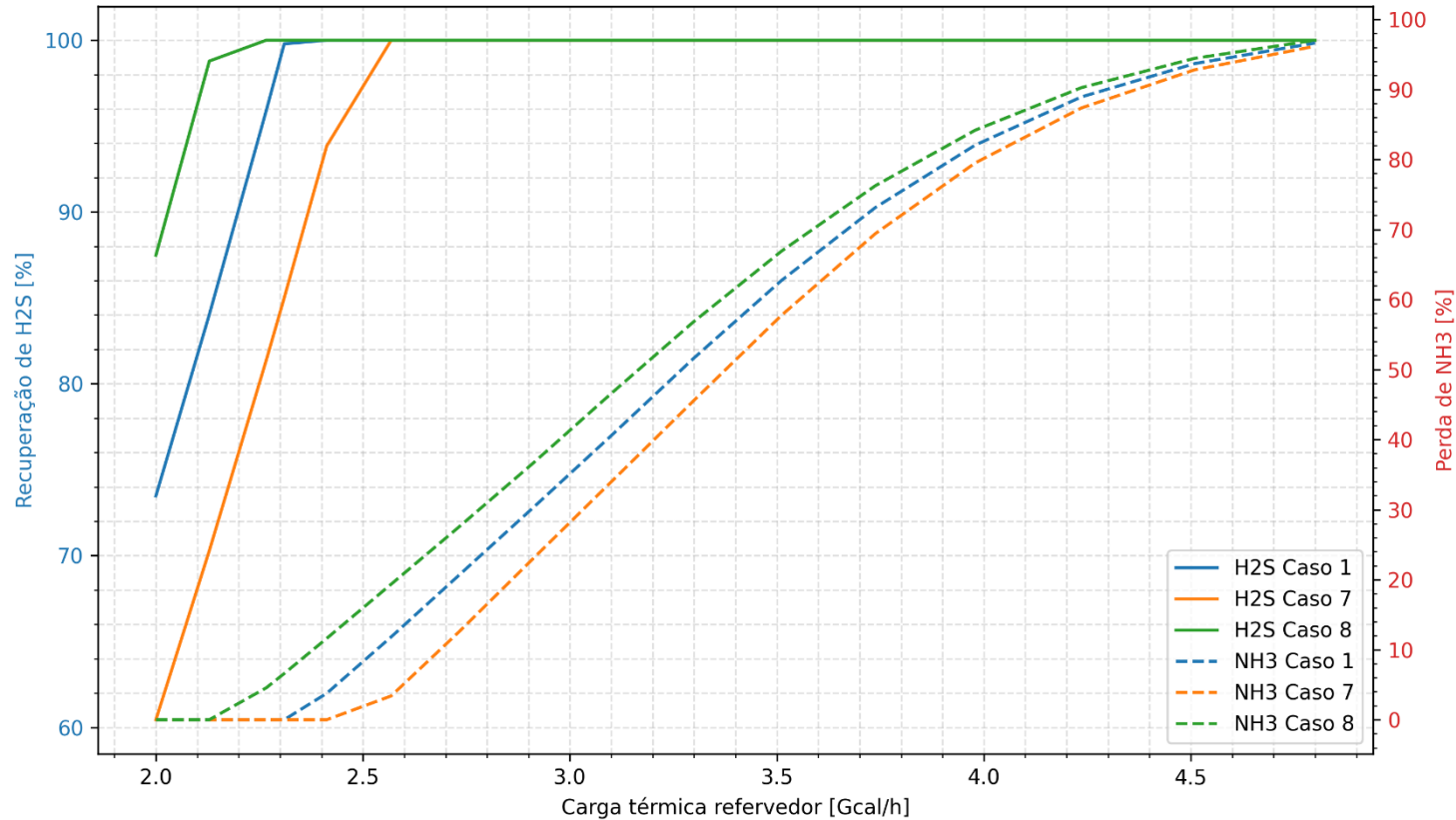
Carga térmica refeedor x T Topo - influência vazão carga



Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

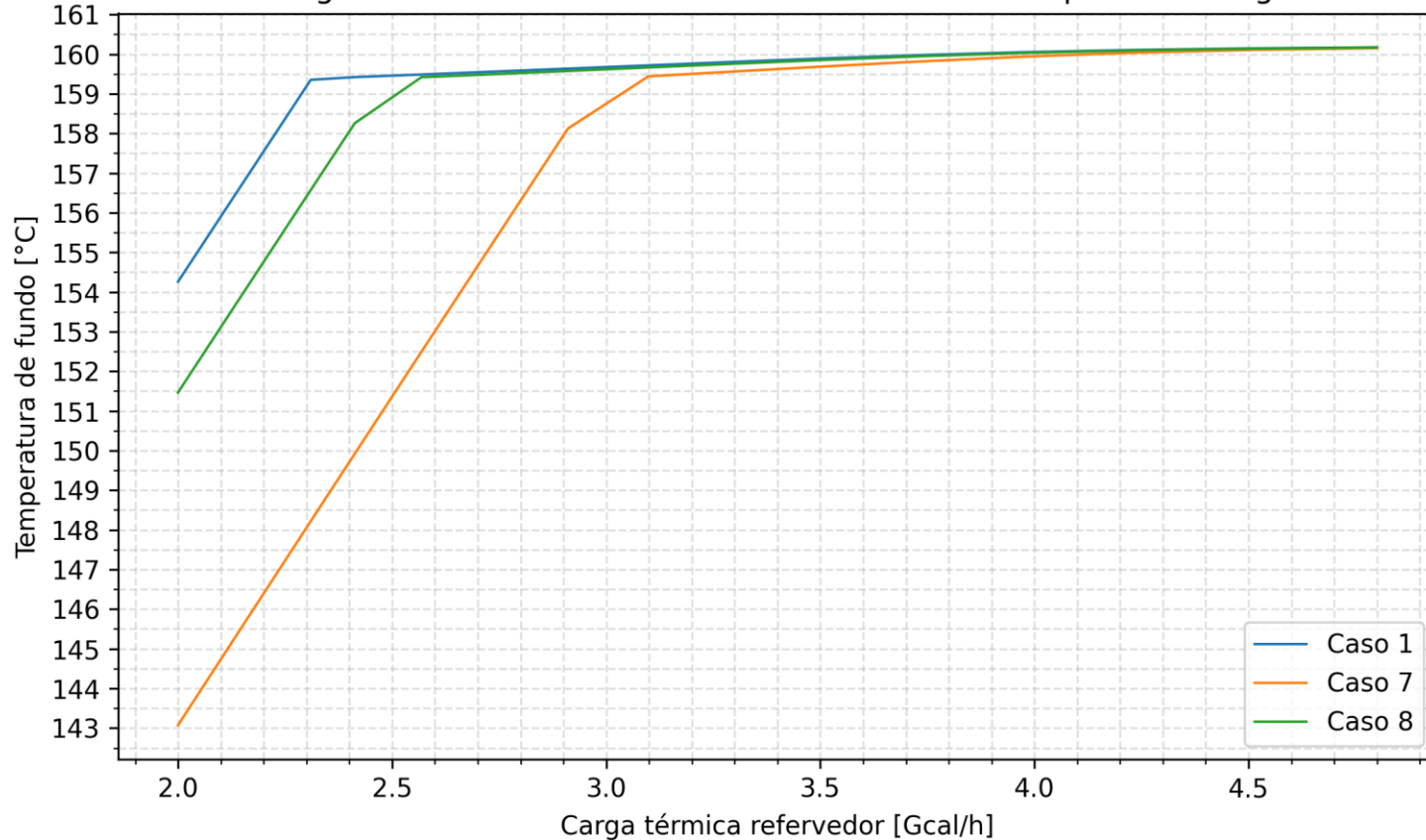
Carga térmica refeedor x Recuperação H2S e Perda NH3 - influência temperatura carga



- Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
- Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
- Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
- Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
- Caso 5: Vazão alim. em 95%
- Caso 6: Vazão alim. em 105%
- Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
- Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

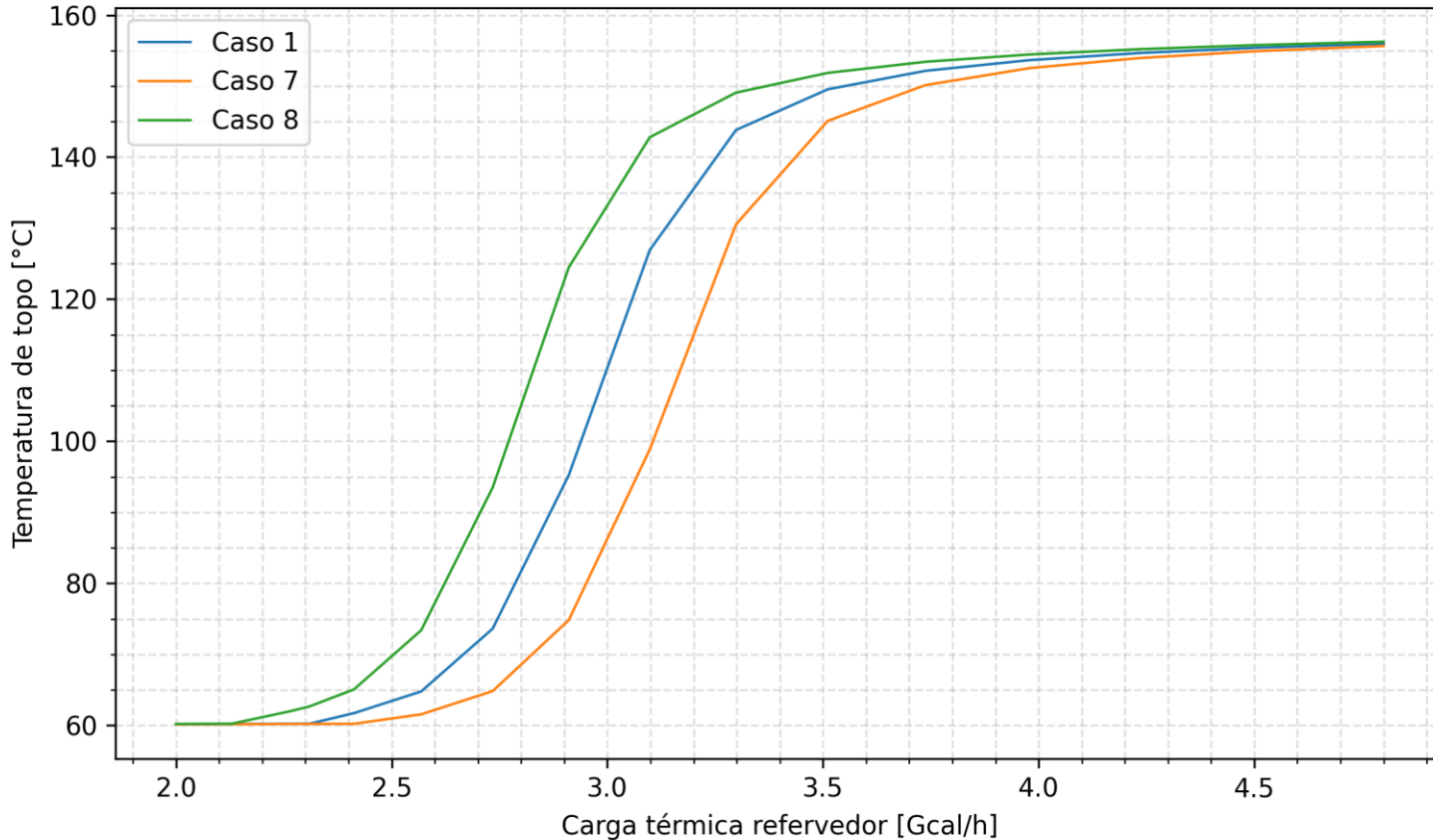
Carga térmica refeedor x T Fundo - influência temperatura carga



Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Resultados

Carga térmica refeedor x T Topo - influência temperatura carga



Caso 1: H₂S 3500 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 2: H₂S 1750 ppm, NH₃ 3000 ppm
Caso 3: H₂S 3500 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 4: H₂S 1750 ppm, NH₃ 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim. em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

Conclusões

- Excelente seletividade de remoção de H₂S – Projeto validado
- Identificação de 2 regimes operacionais distintos:
 - Alta sensibilidade térmica – aumento recuperação de H₂S
 - Baixa sensibilidade térmica – após recuperação completa de H₂S
- Razão H₂S/NH₃ mostrou-se ser um parâmetro importante a ser melhor investigado para a determinação das curvas do sistema
- Ganho estático entre carga térmica refeedor x temp. fundo se mantém apesar dos deslocamento das curvas para todos os casos

Sugestões para trabalhos futuros

- Converter a simulação para dinâmica
 - Estudar a resposta dinâmica para os casos propostos da simulação estática
 - Levantar dados dessas respostas para treinamento de rede neural e agente de aprendizado por reforço para realizar controle focado na recuperação máxima de H_2S e perda mínima de NH_3